



ENTREGABLE N°6

Metodología VDI - Parte 1

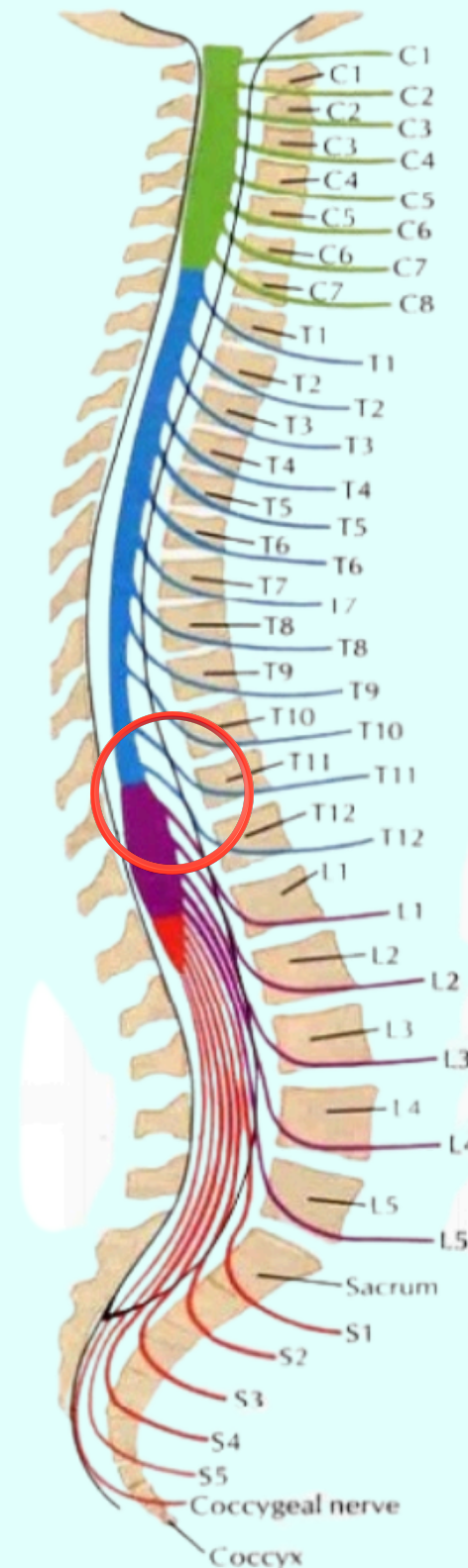
EQUIPO 10



SITUACIÓN INICIAL

CONTEXTO

- **Paciente:** Carlos Estrada
- **Diagnóstico:** Traumatismo de la médula espinal NN T11 AIS "B" por caída.
- **Estado:** Pérdida de movilidad en los miembros inferiores
- **Complicaciones médicas:** Deformidad por hiperactivación en el cuadrado lumbar y abdominal. Presentó una ITU y lesión por presión de segundo grado.
- **Problemas emocionales:** Sentimiento de frustración, cuadros de ansiedad.



PROBLEMA

- Al requerir el uso de ambas manos para el cateterismo vesical intermitente Carlos pierde el equilibrio por falta de un punto de apoyo estable.
- La falta de independencia en su control urinario limita su confianza para salir de casa y retomar sus metas laborales y de ocio.

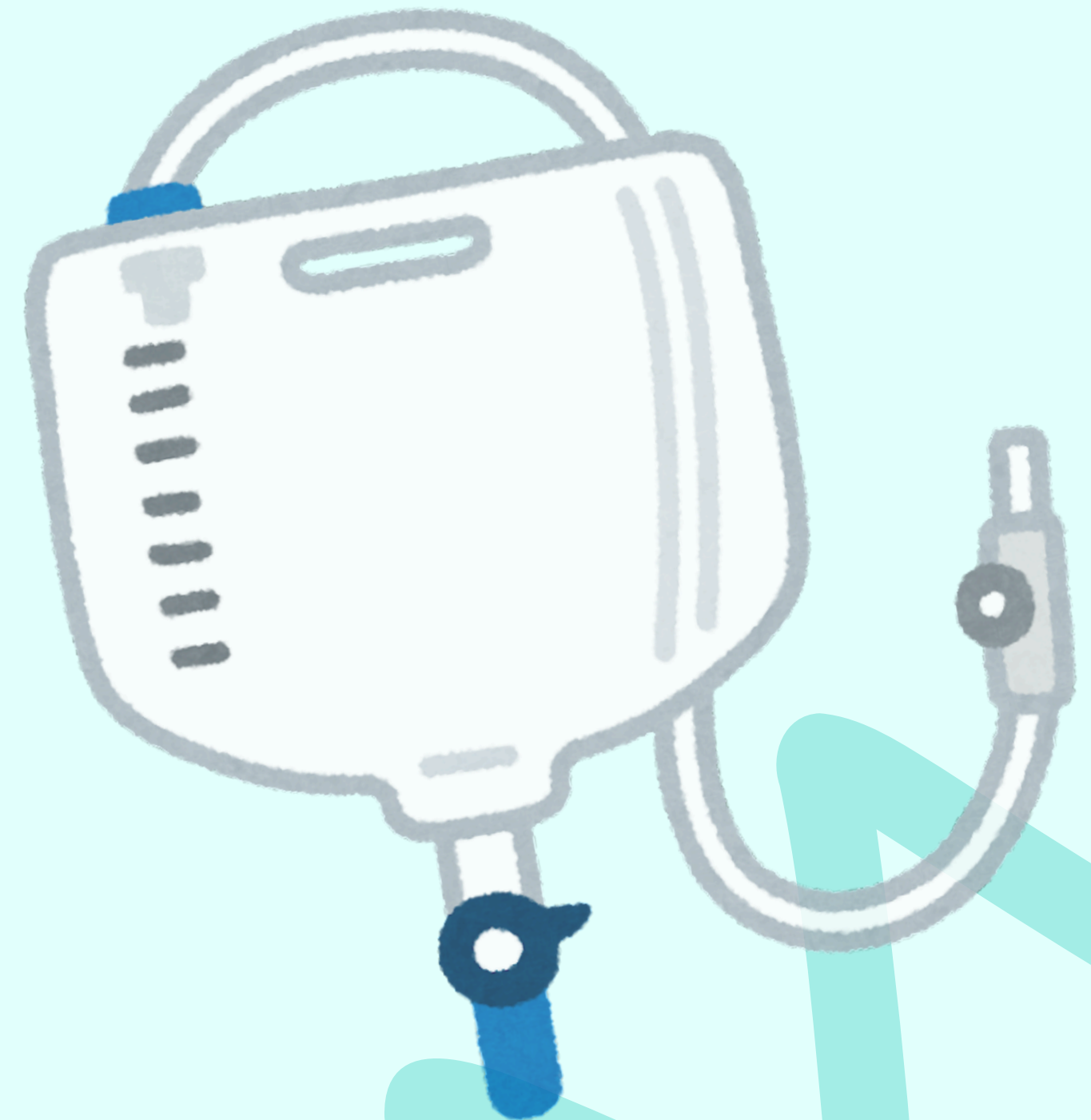
NECESIDAD

Alcanzar la independencia en la higiene íntima mediante el manejo del control urinario durante el autocateterismo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

METAS TÉCNICAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

- Asegurar la estabilidad de Carlos durante el cateterismo intermitente.
- Diseñar un dispositivo de bajo costo y accesible, adaptado a las necesidades del paciente.
- Minimizar la dependencia de asistencia por parte de su pareja durante el proceso de cateterismo.
- Asegurar que el dispositivo le brinde la seguridad necesaria para su retorno gradual en sus actividades diarias previas al accidente.



VALOR AÑADIDO

Para el usuario



Autonomía e Independencia

- Higiene íntima: Cateterismo vesical intermitente autónomo.
- Movilidad segura: Traslados estables en el baño.
- Retorno activo: Reintegración a rutinas cotidianas.

Para la empresa



Diferenciación de Mercado

- Necesidad crítica: Solución para nicho no resuelto.
- Soporte integral: Estabilidad postural e isquiática.
- Diseño único: Auto-sondaje asistido e integrado.

Para la sociedad



Salud Pública e Impacto

- Prevención clínica: Menor incidencia de ITU recurrentes.
- Reducción de riesgos: Prevención de urosepsis y falla renal.
- Técnica cero contacto: Manejo fácil a una sola mano.

SKATEHOLDERS

¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

- **Usuarios Finales (Pacientes)**

Personas con lesión medular, vejiga neurogénica o secuelas neurológicas.

- **Entorno de aplicación:**

Uso flexible y continuo dentro y fuera del hogar.

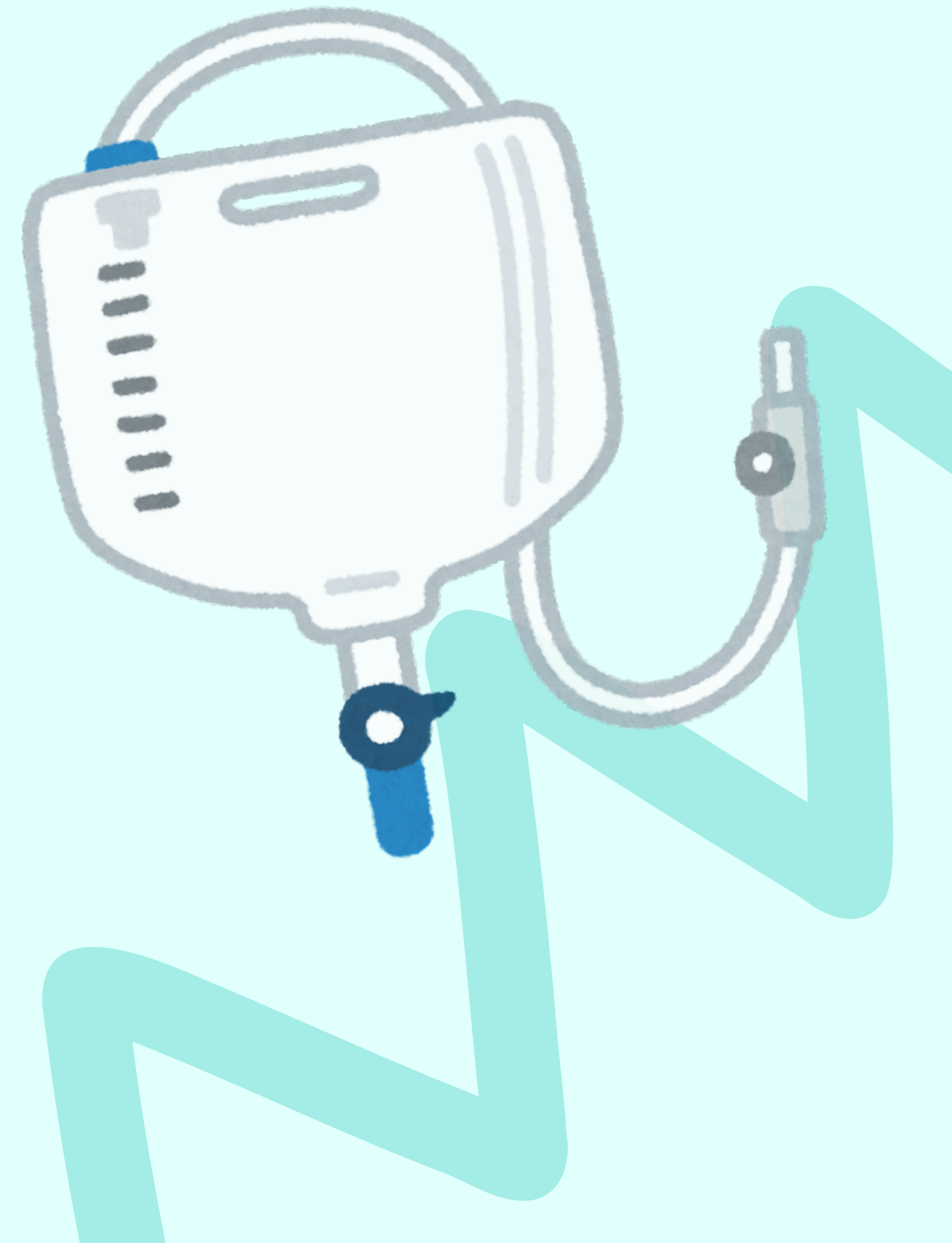
- **Necesidad clave:** Técnica fácil de manejar con "contacto cero" para asegurar máxima higiene y autonomía.

Clínicas y Centros de Rehabilitación

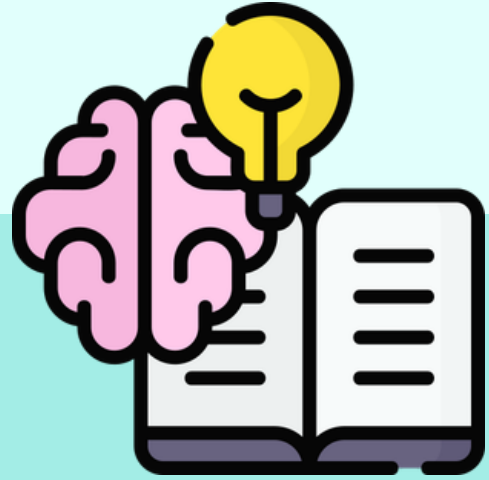
- **Uso terapéutico:** Integración en terapias ocupacionales y reeducación de función vesical.

- **Objetivo pre-alta:**

Instrucción del paciente en técnica de autocateterismo limpio y seguro previo al alta médica.

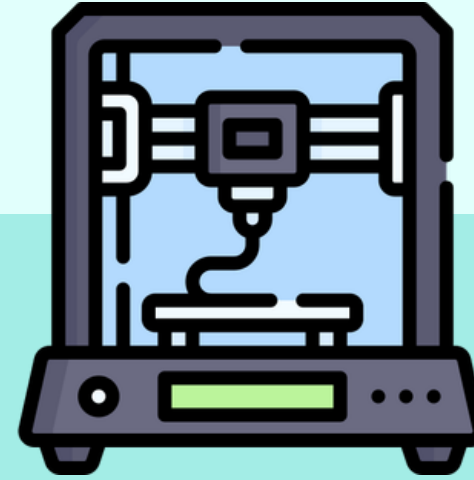


COMPETENCIAS Y EQUIPO



Conocimiento y habilidades

- Equipo de 6 estudiantes de Ingeniería Biomédica (PUCP-UPCH).
- Conocimiento en principios mecánicos de asistencia urológica.
- Dominio de modelado CAD, biomecánica y protocolos de asepsia.



Recursos tecnológicos

- Acceso a laboratorios de fabricación digital (PUCP y UPCH).
- Cuota de filamento de impresión 3D cubierta por la universidad.
- Capacidad de manufactura iterativa de bajo impacto económico.



Recursos de validación

- Acceso a modelos anatómicos y simuladores pélvicos.
- Entorno de pruebas de laboratorio seguro.
- Evaluación funcional del catéter previa a ensayos clínicos.

PLANIFICACIÓN INICIAL



Cronograma preliminar

- Sem 1-2: Conceptos mecánicos y diseño CAD.
- Sem 3-4: Manufactura 3D y ensamblaje.
- Sem 5-6: Ensayos funcionales en simuladores.
- Sem 7-8: Ajustes de diseño y reporte final.



Presupuesto estimado

- Costo total: S/ 30.00 a S/ 50.00.
- Impresión 3D cubierta por cuota académica.
- Inversión en resortes, tornillería inoxidable y sellantes.
- Compra de catéteres de prueba descartables.



Posibles riesgos y mitigacion

- Logístico: Validación en CAD y pruebas de impresión con bajo relleno.
- Biomecánico: Diseño restringido al uso estricto con una sola mano por la lesión T11.
- Sanitario: Uso de recubrimientos epóxicos para lograr una superficie lavable.

FUNCIONES DEL SISTEMA

Facilitar el autocateterismo vesical de forma segura, higiénica y sencilla.

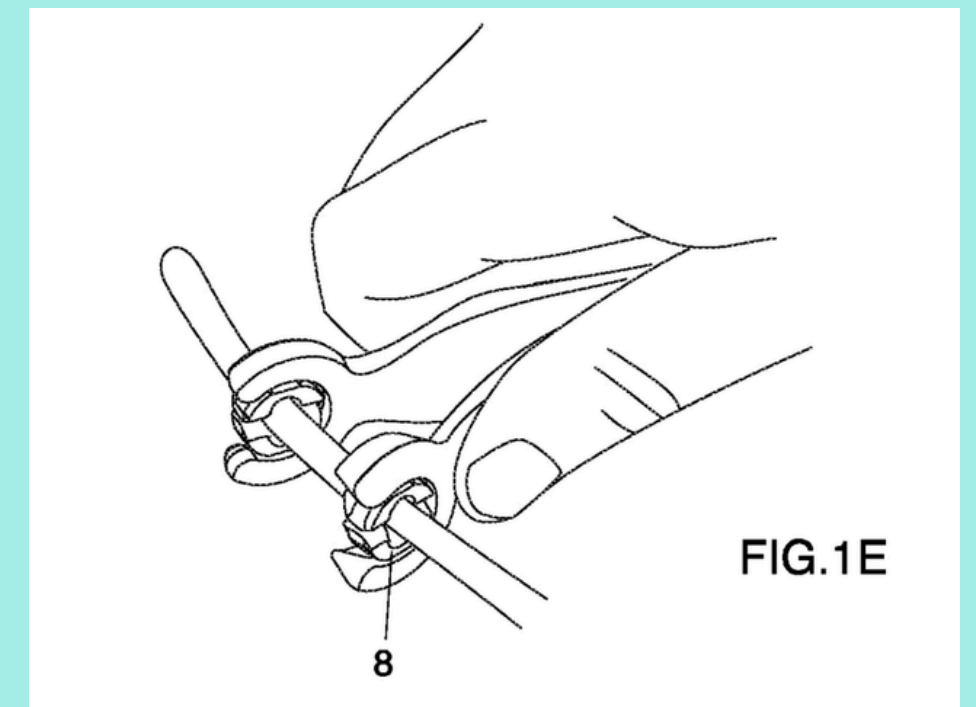
Sujetar y posicionar el catéter durante su manipulación



Mantener el catéter alejado de superficies contaminantes.



Permitir avanzar el catéter de manera controlada.



REQUISITOS DEL SISTEMA



Resquisitos funcionales

- RF1. Sujetar y posicionar el catéter.
- RF2. Controlar el avance del catéter.
- RF3. Mantenerlo alejado de superficies contaminantes.

Resquisitos no funcionales

- RNF1. Fácil de limpiar y desinfectar.
- RNF2. Seguro durante el procedimiento.
- RNF3. Fácil de utilizar para una persona con movilidad reducida.
- RNF4. Peso reducido para facilitar su manipulación y transporte.

REVISIÓN DE CALIDAD

Criterio	RF2: Control del avance del catéter	RNF2: Seguridad durante el procedimiento
Claridad	Define directamente el control del avance.	Establece la seguridad durante todo el procedimiento.
Consistencia	Facilita el autocateterismo.	Considera la sensibilidad alterada y lesión por presión.
Factibilidad	Puede realizarse mediante avance y detención controlados.	Puede lograrse evitando movimientos y puntos de presión.
Verificabilidad	Pruebas en modelo anatómico o simulador.	Inspección y pruebas controladas.
Neutralidad	No establece una tecnología específica.	No determina cómo lograr la seguridad.



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Requisito	Criterio de aceptación	Método
RF1 Sujetar y posicionar	Sin desplazamientos involuntarios.	10 ciclos en simulador.
RF2 Controlar avance	Avance y detención controlados.	≥10 ciclos de prueba.
RF3 Evitar contaminación	Sin contacto con superficies externas.	Inspección + video.
RNF1 Limpieza	Sin residuos visibles.	Inspección antes/después.
RNF2 Seguridad	Sin atrapamientos, bordes peligrosos ni presión excesiva.	Inspección + prueba.
RNF3 Facilidad de uso	Procedimiento sin asistencia física.	Prueba de usabilidad.
RNF4 Peso reducido	Dentro del límite establecido.	Medición con balanza.



TABLA FINAL DE ESPECIFICACIÓN (RF)



ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF1	El sistema deberá sujetar y posicionar el catéter para facilitar su manipulación	Funcional	Alta	El catéter se mantiene sujeto y en la posición adecuada durante todo el procedimiento simulado, sin soltarse ni presentar desplazamientos involuntarios.	Prueba funcional en simulador anatómico, realizando 10 ciclos consecutivos de colocación con inspección visual continua.
RF2	El sistema deberá permitir controlar el avance del catéter durante su colocación.	Funcional	Alta	El catéter avanza de forma controlada y se detiene inmediatamente según el accionamiento del usuario, sin presentar atascos ni movimientos bruscos.	Ensayo funcional en simulador/modelo anatómico ejecutando al menos 10 ciclos completos de avance, detención y retracción, registrando cualquier fallo de tracción.
RF3	El sistema deberá mantener el catéter alejado de superficies potencialmente contaminantes durante el procedimiento.	Funcional	Alta	La sonda no entra en contacto con superficies externas del entorno sanitario durante la trayectoria de inserción simulada.	Inspección visual y registro en video del recorrido completo del catéter dentro de un entorno de baño simulado.

TABLA FINAL DE ESPECIFICACIÓN (RNF)



ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RNF1	El sistema deberá permitir una limpieza y desinfección sencilla después de cada uso.	No funcional	Alta	Las piezas y superficies reutilizables expuestas al entorno son completamente accesibles y no presentan residuos visibles tras el protocolo de desinfección.	Inspección visual antes y después de aplicar el protocolo de limpieza estandarizado, verificando zonas de difícil acceso.
RNF2	El sistema deberá ser seguro para el usuario durante todo el procedimiento.	No funcional	Alta	Ausencia de bordes filosos, zonas de atrapamiento mecánico o puntos de sobrepresión que puedan comprometer la integridad cutánea del paciente.	Inspección dimensional/física del prototipo y pruebas de manipulación en modelo anatómico para identificar riesgos mecánicos.
RNF3	El sistema deberá ser sencillo de utilizar por una persona con movilidad reducida.	No funcional	Media	Un usuario con entrenamiento básico logra completar la secuencia de colocación sin requerir apoyo o asistencia física externa.	Prueba de usabilidad con usuarios representativos, cronometrando la tarea y contabilizando errores operativos o requerimiento de
RNF4	El sistema deberá tener un peso reducido para facilitar su manipulación y transporte.	No funcional	Media	La masa total del conjunto no excede el límite máximo especificado para su traslado y posicionamiento autónomo con una sola mano.	Pesaje directo en balanza calibrada y ensayo de manipulación y transporte por parte del usuario.

GRACIAS

